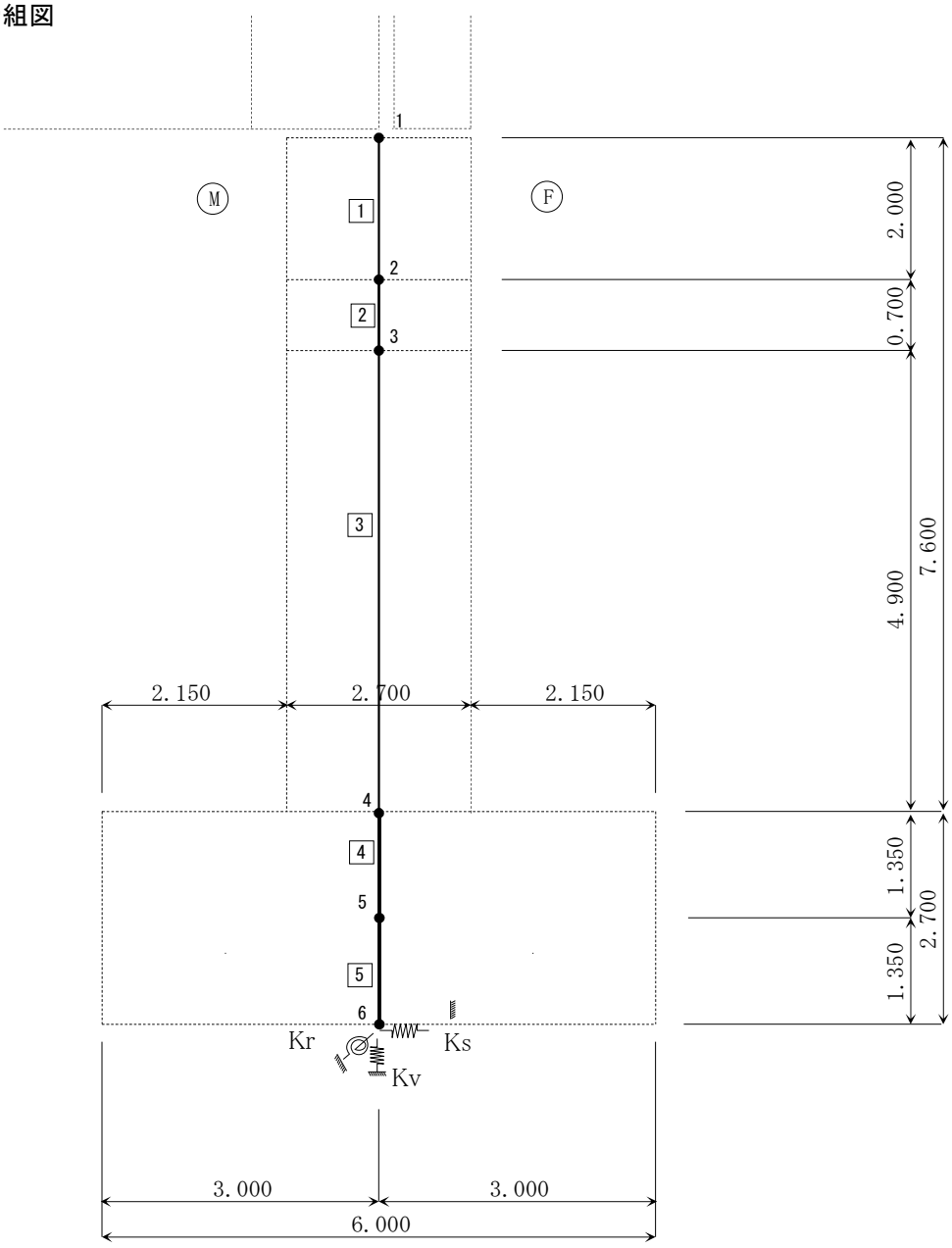
§8. 線路方向の計算（地震時以外）

8.1 検討モデル

(1) 骨組図



フーチング底面のばね

	記号	安定計算時		単位
		長期	短期	
鉛直ばね	K_v	12,788,244	25,576,488	kN/m
せん断ばね	K_s	4,262,769	8,525,475	kN/m
回転ばね	K_r	52,218,663	104,437,326	kN･m/rad

(2) 部材の断面諸元

1) 柱

b = 4.50 m　　h = 2.70 m

断面積　　A = 4.50 x 2.70 = 12.150 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I = 1 ／ 12 x 4.50 x 2.70^3 = 7.38113 m^4

2) フーチング

フーチングはすべて剛域とする

断面の重心位置　y_e = 1.350 m

3) 弾性係数

く 体　　f'ck = 27.0 N/mm^2

Ec = 2.65 x 10^7 kN/m^2

8.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱　　q ＝　4.50 × 2.70 × 24.5　＝　297.68 kN/m

フーチング　　P ＝　24.5 × 7.00 × 9.00 × 2.70　＝　4167.45 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり　　2.70 × 9.00 × 2.00 × 24.5　＝　1190.70 kN
ハンチ　　2.70 × 2.25 × 0.70 × 24.5　＝　104.19 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 R_B	5740.00	-0.325	-1865.50
終点側 R_C	1860.00	0.675	1255.50
はり	1190.70	0.000	0.00
ハンチ	104.19	0.000	0.00
合計	8894.89		-610.00

鉛直力　　N ＝　8894.89 － 297.68 × 2.00　＝　8299.53 kN

ﾓｰﾒﾝﾄ　　M　＝　-610.00 kN･m

(2) 付加死荷重

載荷土　　P ＝ 18.0 × 7.00 × 9.00 × 2.00　＝　2268.00 kN
　　P ＝ -18.0 × 4.50 × 2.70 × 2.00　＝　-437.40 kN
　　ΣP ＝　1830.60 kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 R_B	520.00	-0.325	-169.00
終点側 R_C	260.00	0.675	175.50
合計	780.00		6.50

(3) 浮力

高水位　　$\omega 1$ ＝　-10.0 × 7.00 × 9.00 × 3.78　＝ -2381.40 kN

平水位　　$\omega 2$ ＝　-10.0 × 7.00 × 9.00 × 2.70　＝ -1701.00 kN

低水位　　$\omega 3$ ＝　-10.0 × 7.00 × 9.00 × 0.00　＝　0.00 kN

(4) 雪荷重

1) 2年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	460.00	-0.325	-149.50
終点側	R_C	250.00	0.675	168.75
合計		710.00		19.25

2) 10年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	740.00	-0.325	-240.50
終点側	R_C	400.00	0.675	270.00
合計		1140.00		29.50

3) 30年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	820.00	-0.325	-266.50
終点側	R_C	450.00	0.675	303.75
合計		1270.00		37.25

(5) 列車荷重

1) 単線載荷

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	272.47	-0.325	-88.55
終点側	R_C	294.92	0.675	199.07
合計		567.39		110.52

2) 複線載荷

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	544.93	-0.325	-177.10
終点側	R_C	589.84	0.675	398.14
合計		1134.77		221.04

(6) 衝撃荷重

1) 単線載荷

		鉛直力 (kN)		アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	272.47 × 0.245 ＝	66.75	-0.325	-21.70
終点側	R_C	294.92 × 0.546 ＝	161.03	0.675	108.69
合計		567.39	227.78		86.99

2) 複線載荷

		鉛直力 (kN)		アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	544.93 × 0.222 ＝	120.98	-0.325	-39.32
終点側	R_C	589.84 × 0.521 ＝	307.31	0.675	207.43
合計		1134.77	428.28		168.11

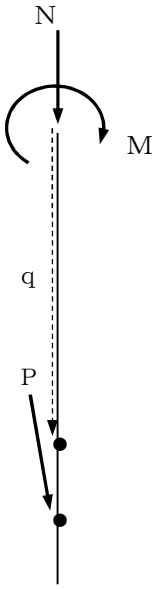
(7) 水平荷重

1) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷重種別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)
使用性	0.8 L_R	160.00	80.00
	1.0 L_R	200.00	100.00
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	298.40	175.03
	1.1 L_R + 1.23B	318.40	195.49
	1.0 L_R + 1.35B	308.00	187.01
	1.0 L_R	200.00	100.00
復旧性	1.0 L_R + 1.23B	298.40	165.31
	1.0 L_R	200.00	100.00

8.3 荷重図

Case 1　固定死荷重 (D1)

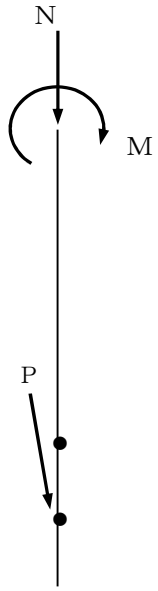


N ＝　8299.53　kN
M ＝　-610.00　kN･m

q ＝　297.68　kN/m

P ＝　4167.45　kN

Case 2　付加死荷重 (D2)



N ＝　780.00　kN
M ＝　6.50　kN･m

P ＝　1830.60　kN

Case 3 ～ 5　浮力 (Wp)



Case 3　高水位

P ＝ -2381.40 kN

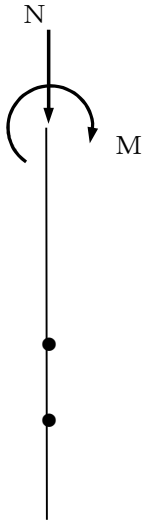
Case 4　平水位

P ＝ -1701.00 kN

Case 5　低水位

P ＝ 0.00 kN

Case 6 ～ 8　雪荷重 (Ss)



Case 6　2年確率

N ＝ 710.00 kN
M ＝ 19.25 kN･m

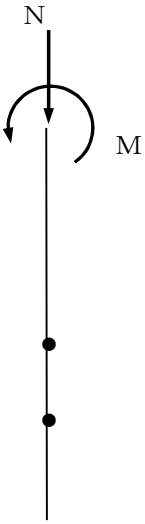
Case 7　10年確率

N ＝ 1140.00 kN
M ＝ 29.50 kN･m

Case 8　30年確率

N ＝ 1270.00 kN
M ＝ 37.25 kN･m

Case 9 ～10　列車荷重 (L)



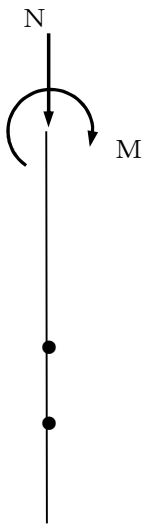
Case 9　単線

N ＝ 567.39 kN
M ＝ 110.52 kN･m

Case 10　複線

N ＝ 1134.77 kN
M ＝ 221.04 kN･m

Case 11 ～12 衝撃荷重 (I)



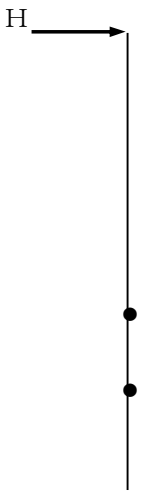
Case 11 安全性 単線

N ＝ 227.78 kN
M ＝ 86.99 kN･m

Case 12 安全性 複線

N ＝ 428.28 kN
M ＝ 168.11 kN･m

Case 13 ～20 水平荷重 (LR+B)



Case 13 使用性 0.8 LR
H ＝ 240.00 kN

Case 14 使用性 1.0 LR
H ＝ 300.00 kN

Case 15 安全性 1.0 LR + 1.23B
H ＝ 473.43 kN

Case 16 安全性 1.1 LR + 1.23B
H ＝ 513.89 kN

Case 17 安全性 1.0 LR + 1.35B
H ＝ 495.01 kN

Case 18 安全性 1.0 LR
H ＝ 300.00 kN

Case 19 復旧性 1.0 LR + 1.23B
H ＝ 463.71 kN

Case 20 復旧性 1.0 LR
H ＝ 300.00 kN

8.4 設計作用の組合せ

(1) 基本ケース

No	荷　重　名　称			バネ
1	固定死荷重			1
2	付加死荷重			1
3	浮力	高水位		1
4	浮力	平水位		1
5	浮力	低水位		1
6	雪荷重	2年確率		1
7	雪荷重	10年確率		1
8	雪荷重	30年確率		1
9	列車荷重		単線	2
10	列車荷重		複線	2
11	衝撃荷重	安全性・復旧性	単線	2
12	衝撃荷重	安全性・復旧性	複線	2
13	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性 0.8LR		1
14	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性 1.0LR		1
15	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.0LR + 1.23B		2
16	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.1LR + 1.23B		2
17	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.0LR + 1.35B		2
18	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	安全性 1.0LR		1
19	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性 1.0LR + 1.23B		2
20	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	復旧性 1.0LR		1

(2) Defineケース

No	C1	C2	C3	記号	荷　重　名　称		
1	1			D_1	固定死荷重		
2	2			D_2	付加死荷重		
3	3			W_{P1}	浮力	高水位	
4	4			W_{P2}	浮力	平水位	
5	5			W_{P3}	浮力	低水位	
6	6			S_{S2}	雪荷重	2年確率	
7	7			S_{S10}	雪荷重	10年確率	
8	8			S_{S30}	雪荷重	30年確率	
9	9			L_1	列車荷重		単線
10	10			L_2	列車荷重		複線
11	11			I_1	衝撃荷重	安全性・復旧性	単線
12	12			I_2	衝撃荷重	安全性・復旧性	複線
13	13	-13		$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性	
14	14	-14		$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性	
15	15	-15		$1.0L_R$+1.23B	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性	
16	16	-16		$1.1L_R$+1.23B	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性	
17	17	-17		$1.0L_R$+1.35B	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性	
18	18	-18		$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	安全性	
19	19	-19		$1.0L_R$+1.23B	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性	
20	20	-20		$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	復旧性	

(3) 組合せケースと荷重係数

No	要求性能	性能項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	備考
			死荷重		浮力			雪荷重			列車荷重		衝撃荷重		ロングレール，制動荷重								
			固定	付加	高水位	平水位	低水位	2年確率	10年確率	30年確率	単線	複線	単線	複線	使用性		安全性				復旧性		
					HWL	MWL	LWL								$0.8L_R$	$1.0L_R$	$1.0L_R+1.23B$	$1.1L_R+1.23B$	$1.0L_R+1.35B$	$1.0L_R$	$1.0L_R+1.23B$	$1.0L_R$	
			D_1	D_2	W_{P1}	W_{P2}	W_{P3}	S_2	S_{10}	S_{30}	L_1	L_2	I_1	I_2									
1	安全性	破壊	1.1	1.2	－	－	－	－	1.0	－	－	1.35	－	1.35	－	－	1.0	－	－	－	－	－	列車最大
2			1.1	1.2	－	－	－	－	1.0	－	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	制動最大
3			1.1	1.2	－	－	－	－	1.0	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	1.0	－	－	－	－	ﾛﾝｸﾞ最大
4			1.1	1.2	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	雪最大
5	使用性耐久性	ひび割れ	1.0	1.0	－	－	－	1.0	－	－	－	1.0	－	0.75	－	1.0	－	－	－	－	－	－	縁応力度
6			1.0	1.0	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	永久荷重
7			－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	変動荷重
8	復旧性	損傷	1.0	1.0	－	－	－	－	1.0	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.0	－	列車最大
9			1.0	1.0	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	雪最大
10	安全性	地盤の安定	1.1	1.2	－	－	1.0	－	1.0	－	－	1.35	－	1.35	－	－	1.0	－	－	－	－	－	列車最大
11			1.1	1.2	－	－	1.0	－	1.0	－	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	制動最大
12			1.1	1.2	－	－	1.0	－	1.0	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	1.0	－	－	－	－	ﾛﾝｸﾞ最大
13			1.1	1.2	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	雪最大
14	使用性	長期	1.0	1.0	－	1.0	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
15		短期	1.0	1.0	－	－	1.0	1.0	－	－	1.0	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16			1.0	1.0	1.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

(4) 抽出ケース

No	0.375	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	安全性（破壊）	1	2	3	4				
2	永久＋変動	5							
3	永久作用	6							
4	変動作用	7							
5	復旧性（損傷）	8	9						
6	安全性（安定）	10	11	12	13				
7	長期支持性能	14							
8	短期支持性能	15	16						

8.5 断面力の総括

柱曲げモーメントの照査

耐久性、使用性　縁引張応力度検討用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-2517.13	13507.88	5	2042.87	13507.88	5

耐久性、使用性　永久作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-2408.25	12051.90	6	1239.75	12051.90	6

安全性（破壊）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-4123.90	15089.86	2	3750.51	15616.64	3

復旧性（地震時以外）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-3619.55	14404.45	8	3428.85	14404.45	8

柱せん断力に対する照査

耐久性　ひび割れ照査必要性の検討用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-300.00	-2517.13	13507.88	5
				下側	300.00	2042.87	13507.88	5

耐久性　永久作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-240.00	-2408.25	12051.90	6
				下側	240.00	1239.75	12051.90	6

耐久性　変動作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-	-	-	-
				下側	0.00	175.76	738.23	7

安全性（破壊）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-513.89	-4060.61	15616.64	3
				下側	513.89	3750.51	15616.64	3

復旧性（地震時以外）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-463.71	-3619.55	14404.45	8
				下側	463.71	3428.85	14404.45	8

8.6 安全性（破壊）の照査　　【ＲＣ標準 7.2.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ耐力Mudを設計限界値として、次式により行う。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Md ： 設計曲げモーメント
　　Mud ： 設計曲げ耐力(Mud＝Mu／γb)
　　γb ： 部材係数(＝1.1)

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	-	-	-	-
位置		-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	4500	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
dest (mm)	108	-	-	-	-
Asc (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
desc (mm)	108	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	4123.9	-	-	-	-
N'd (kN)	15089.9	-	-	-	-
ε'cu	0.00350	-	-	-	-
εs	0.03469	-	-	-	-
x (mm)	237.6	-	-	-	-
Mu (kN･m)	41194.0	-	-	-	-
γb	1.10	-	-	-	-
Mud (kN･m)	37449.1	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i･Md/Mud	0.132 ＜ 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

(2) せん断に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2.3】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

1) a／d≧2.0の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力(Vyd＝Vcd＋Vwd＋Vsd)
　　Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
　　Vwd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
　　Vsd ： 鉄骨部分により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b)腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a／d＜2.0の場合

$$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

安全性（破壊）せん断力の照査結果（その 1）

［柱］

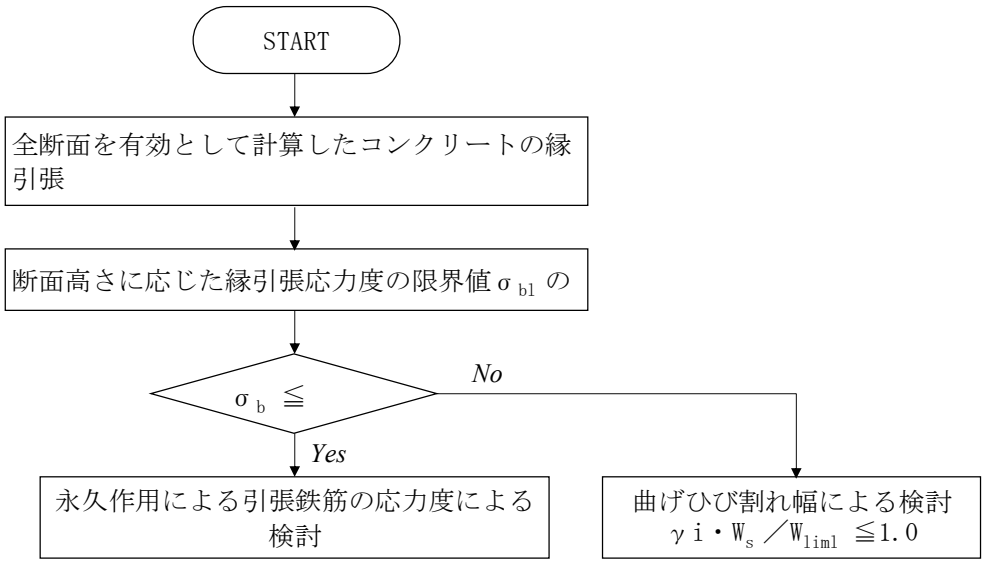
部材名称	3部材(4.900)	-	-	-	-
位置		-	-	-	-
断面番号	下側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	4500	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
dast (mm)	108	-	-	-	-
Asc (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
dasc (mm)	108	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	3750.5	-	-	-	-
N'd (kN)	15616.6	-	-	-	-
Vd (kN)	513.9	-	-	-	-
せん断スパン(mm)	-	-	-	-	-
Aw (mm^2)	3871.0	-	-	-	-
スターラップ	D22-10本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	150	-	-	-	-
fvcd fdd (N/mm^2)	0.550	-	-	-	-
βd	0.788	-	-	-	-
βp	0.582	-	-	-	-
Mu (kN･m)	41815.3	-	-	-	-
Mo (kN･m)	7027.5	-	-	-	-
βn	1.336	-	-	-	-
せん断スパン比	-	-	-	-	-
βaf (a/d)	-	-	-	-	-
pw	-	-	-	-	-
$\beta w \cot\theta$	-	-	-	-	-
γbc	1.30	-	-	-	-
Vcd (kN)	3024.6	-	-	-	-
γbs	1.10	-	-	-	-
Vsd (kN)	20622.5	-	-	-	-
Vyd Vdd (kN)	23647.1	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vyd	0.026 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Vwcd (kN)	51112.2	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vwcd	0.012 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

8.7 耐久性の照査

(1) 曲げひび割れの検討

1) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は、全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下の場合は、永久作用による引張鉄筋の応力度σsによる検討を行い、σbがσbl以上の場合には、曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う。



2) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し、以下の式を満たすことを検討する。

$$\sigma s \ / \ \sigma sl1 \leqq 1.0$$

ここに、　σs ： 永久作用による引張鉄筋の設計応力度
　　σsl1 ： 永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1(N/mm²)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

3) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は、コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の限界値Wlimに対して次式の条件を満たす方法により行う。

$$\gamma i \cdot Wd \ / \ Wlim \leqq 1.0$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.0)

Wd ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅(mm)

$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma se / Es + \varepsilon'csd)$

$k1$ ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数で、異形鉄筋の場合は1.0とする。

$k2$ ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k2 = \frac{15}{f'cd + 20} + 0.7$$

$f'cd$ ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)

$k3$ ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数(＝1.0)

$k4$ ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数(＝0.85)

Cs ： 鋼材の中心間隔(mm)

ϕ ： 鋼材径(mm)

$\varepsilon'csd$ ： コンクリートの収縮及びクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値

設計曲げひび割れ耐力 Mcrd が下表に示す設計作用と比較して決定する.

σse ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量(N/mm^2)

$Wlim$ ： ひび割れ幅の制限値

鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値Wlim

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋	0.005c	0.004c	0.0035c

耐久性　曲げひび割れの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	3部材(4.900)	-	-	-
位置			-	-	-
断面番号	上側引張	下側引張	-	-	-
B (mm)	4500	4500	-	-	-
H (mm)	2700	2700	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	23031.80	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	D32-29本	-	-	-
dast (mm)	108	108	-	-	-
Asc (mm^2)	-	-	-	-	-
圧縮鉄筋	-	-	-	-	-
dasc (mm)	-	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f''_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
γc	1.00	1.00	-	-	-
f''_{cd} (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	390	-	-	-
γs	1.00	1.00	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	390	-	-	-
環境条件	一般の環境	一般の環境	-	-	-
Mhd (kN･m)	2517.1	2042.9	-	-	-
Nhd (kN)	13507.9	13507.9	-	-	-
$\sigma_b \leqq \sigma_{b1}$	0.00 ＜ 1.90	0.00 ＜ 1.90	-	-	-
Md (kN･m)	2408.3	1239.8	-	-	-
Nd (kN)	12051.9	12051.9	-	-	-
$\sigma_c \leqq 0.4/f''_{cd}$	1.44 ＜ 10.8	1.24 ＜ 10.8	-	-	-
$\sigma_s \leqq \sigma_{s11}$	全断面圧縮	全断面圧縮	-	-	-
$P_t = A_{st}/(b \cdot d)$	0.20 ＜ 0.50 (%)	0.20 ＜ 0.50 (%)	-	-	-
$n/(E_s/E_c)$	-	-	-	-	-
σ_{se} (mm_2)	-	-	-	-	-
C (mm)	-	-	-	-	-
C_s (mm)	-	-	-	-	-
Φ (mm)	-	-	-	-	-
$\varepsilon''_{csd}(\times 10^{-6})$	-	-	-	-	-
κ1	-	-	-	-	-
κ2	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-
κ3	-	-	-	-	-
κ4	-	-	-	-	-
Wd (mm)	-	-	-	-	-
Wlim (mm)	-	-	-	-	-
γ_i	-	-	-	-	-
$\gamma_i \cdot Wd/Wlim$	-	-	-	-	-
照査結果	OK	OK	-	-	-

(2) せん断ひび割れの検討

1) せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力Vdが、せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力Vcdの70%よりも小さい場合には、せん断ひび割れの検討を省略する。

Vd＜0.7Vcdの場合 → 以下の検討を省略する。
Vd≧0.7Vcdの場合 → 以下の検討を行う。

2) せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては、永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度σwpdが鉄筋応力度の制限値σs12以内とすることにより、せん断ひび割れ幅に関する検討を省略する。

$$\sigma_{wpd} \ / \ \sigma_{s12} \leqq 1.0$$

ここに、 σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度(N/mm^2)

$$\sigma_{wpd}=\frac{(V_{pd}+V_{rd}-K_r\cdot V_{cd})\cdot s}{A_w\cdot z\cdot(\cos\theta+\sin\theta)}\cdot\frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}}$$

V_{pd} ： 永久作用による設計せん断力(N)
V_{rd} ： 変動作用による設計せん断力(N)
V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
(この場合の部材係数γ_bは1.3とする)
k_r ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で、一般に0.5とする。
s ： せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)
A_w ： 区間sにおけるせん断補強鉄筋の総断面積(mm^2)
θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度
z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で、一般にd／1.15とする。
d ： 有効高さ(mm)
σ_{s12} ： 永久作用による鉄筋応力度の制限値(N/mm^2)

永久作用による鉄筋応力度の制限値σ_{s12}(N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
120	100	80

耐久性 せん断ひび割れの照査結果（その 1）

［柱］

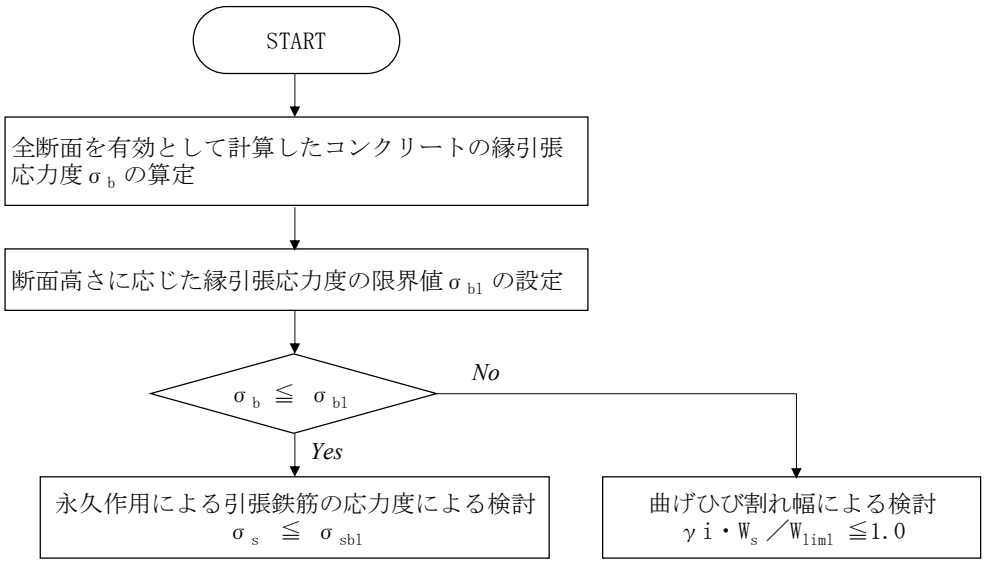
部材名称	3部材(4.900)	3部材(4.900)	-	-	-
位置			-	-	-
断面番号	上側引張	下側引張	-	-	-
B (mm)	4500	4500	-	-	-
H (mm)	2700	2700	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	23031.80	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	D32-29本	-	-	-
dast (mm)	108	108	-	-	-
Asc (mm^2)	-	-	-	-	-
圧縮鉄筋	-	-	-	-	-
dasc (mm)	-	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
γc	1.00	1.00	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	390	-	-	-
γs	1.00	1.00	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	390	-	-	-
Aw (mm_2)	3871.0	3871.0	-	-	-
スターラップ	D22-10本	D22-10本	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	390	-	-	-
θs (°)	90	90	-	-	-
Ss (mm)	150	150	-	-	-
N'd (kN)	12051.9	12051.9	-	-	-
Vhd (kN)	300.0	300.0	-	-	-
Vpd (kN)	240.0	240.0	-	-	-
Vrd (kN)	60.0	60.0	-	-	-
fvcd (N/mm_2)	0.600	0.600	-	-	-
βd	0.788	0.788	-	-	-
pc	0.00197	0.00197	-	-	-
βp	0.582	0.582	-	-	-
Mu (kN･m)	37351.1	37351.1	-	-	-
Mo (kN･m)	5423.4	5423.4	-	-	-
βn	1.290	1.290	-	-	-
γbc	1.00	1.00	-	-	-
Vcd (kN)	4144.5	4144.5	-	-	-
Vhd / 0.7・Vcd	300.0<2901.2	300.0<2901.2	-	-	-
環境条件	-	-	-	-	-
Kr	-	-	-	-	-
γ_i	1.00	1.00	-	-	-
σ wpd σ s12 (N/mm^2)	-	-	-	-	-
γ_i・σ wpd / σ 12	-	-	-	-	-
照査結果	OK	OK	-	-	-
σ bpd σ s12 (N/mm^2)	-	-	-	-	-
γ_i・σ wpd / σ 12	-	-	-	-	-
照査結果	-	-	-	-	-

8.8 使用性の照査

(1) 曲げひび割れの検討

1) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は、全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下の場合は、永久作用による引張鉄筋の応力度σsによる検討を行い、σbがσbl以上の場合には、曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う。



2) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し、以下の式を満たすことを検討する。

$$\sigma s \ / \ \sigma sl1 \leqq 1.0$$

ここに、　σs ： 永久作用による引張鉄筋の設計応力度
　　σsl1 ： 永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σsl1 (N/mm²)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

3) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は、コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の限界値Wlimに対して次式の条件を満たす方法により行う。

$$\gamma i \cdot Wd \ / \ 0.30 \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.0)
　　Wd ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅(mm)

$$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma sc / Es + \varepsilon'csd)$$

使用性（外観）曲げひび割れの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	3部材(4.900)	-	-	-
位置			-	-	-
断面番号	上側引張	下側引張	-	-	-
B (mm)	4500	4500	-	-	-
H (mm)	2700	2700	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	23031.80	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	D32-29本	-	-	-
dast (mm)	108	108	-	-	-
Asc (mm^2)	-	-	-	-	-
圧縮鉄筋	-	-	-	-	-
dasc (mm)	-	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f''ck (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
γc	1.00	1.00	-	-	-
f''cd (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	390	-	-	-
γs	1.00	1.00	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	390	-	-	-
環境条件	一般の環境	一般の環境	-	-	-
Mhd (kN･m)	2517.1	2042.9	-	-	-
Nhd (kN)	13507.9	13507.9	-	-	-
$\sigma_b \leqq \sigma_{b1}$	0.00 ＜ 1.90	0.00 ＜ 1.90	-	-	-
Md (kN･m)	2408.3	1239.8	-	-	-
Nd (kN)	12051.9	12051.9	-	-	-
$\sigma_c \leqq 0.4/f''_{cd}$	1.44 ＜ 10.8	1.24 ＜ 10.8	-	-	-
$\sigma_s \leqq \sigma_{s11}$	全断面圧縮	全断面圧縮	-	-	-
$n/(E_s/E_c)$	-	-	-	-	-
σ_{se} (mm_2)	-	-	-	-	-
C (mm)	-	-	-	-	-
C_s (mm)	-	-	-	-	-
Φ (mm)	-	-	-	-	-
$\varepsilon''_{csd}(\times 10^{-6})$	-	-	-	-	-
κ1	-	-	-	-	-
κ2	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-
κ3	-	-	-	-	-
κ4	-	-	-	-	-
Wd (mm)	-	-	-	-	-
Wlim (mm)	-	-	-	-	-
γ_i	-	-	-	-	-
γ_i・Wd/Wlim	-	-	-	-	-
照査結果	OK	OK	-	-	-

8.9 復旧性の照査　【ＲＣ標準 9.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として、次式により行う。以上の照査により性能照査レベル１を満足することを確認する。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Myd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力(Myd＝My／γb)
γb ： 部材係数(＝1.0)

(2) せん断に対する照査　【ＲＣ標準 9.2】

復旧性の照査に用いる設計せん断耐力は，安全性（破壊）の照査で用いる設計せん断耐力と同じであり，設計せん断力は 安全性（破壊）の照査におけるせん断力より小さいため，安全性（破壊）の照査 を満足することで復旧性のせん断耐力の照査は満足される.したがって，ここでは照査を省略する.

復旧性（地震時以外）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	-	-	-	-
位置		-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	4500	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
dast (mm)	108	-	-	-	-
Asc (mm^2)	23031.80	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D32-29本	-	-	-	-
dasc (mm)	108	-	-	-	-
Ase (mm^2)	2578.50	-	-	-	-
側方鉄筋	D19-9本	-	-	-	-
dase (mm)	1350	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN・m)	3619.6	-	-	-	-
N'd (kN)	14404.5	-	-	-	-
ε'c	0.00080	-	-	-	-
εsy	0.00195	-	-	-	-
x (mm)	755.7	-	-	-	-
Mu (kN・m)	38260.8	-	-	-	-
γb	1.00	-	-	-	-
Myd (kN・m)	38260.8	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i・Md/Myd	0.114 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

8.7 基礎の照査

(1) 鉛直支持に対する検討

鉛直支持に対する検討においては，次式を満足することを確かめる。

・長期支持性能および短期支持性能の照査に対して

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{p d}{q d} \leqq 1.0$$

ここに、$p d$ ： 設計鉛直地盤反力度(kN/m^2)

$q d$ ： 設計鉛直支持力度(kN/m^2)

γa ： 構造解析係数（＝1.0 ）

γi ： 構造物係数（＝1.0 ）

・安全性の照査に対して

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{V d}{R v d} \leqq 1.0$$

ここに、$V d$ ： 設計有効鉛直力(kN)

$R v d$ ： 設計鉛直支持力(kN)

γa ： 構造解析係数（＝1.2 ）

γi ： 構造物係数（＝1.2 ）

1) 設計鉛直地盤反力度

ex ≦ B/6 の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V d}{B L}\left[\ 1 \pm \frac{6\,ex}{B} \ \right]$$

ex ＞ B/6 の場合

$$p_{d1} = \frac{2\ V d}{3 L\left(\frac{B}{2} - ex \right)}$$

ここに、p_{d1} ： 基礎底面における設計最大鉛直地盤反力度(kN/m^2)

p_{d2} ： 基礎底面における設計最小鉛直地盤反力度(kN/m^2)

$V d$ ： 基礎底面中心に働く設計有効鉛直荷重 (kN)

L ： 荷重直角方向のフーチング幅 (m)

B ： 荷重作用方向のフーチング幅 (m)

ex ： 合力の作用点のx軸方向の偏心量 (m)

2）設計鉛直支持力度

・長期支持性能の照査に対して

長期支持性能の照査では，下表に示す地盤反力度を上限値とする．

地盤の種類	地盤反力度の制限値(kN/m^2)
洪積砂礫地盤	500＋$\gamma_{e2}D_f$
洪積砂地盤	300＋$\gamma_{e2}D_f$
沖積砂礫地盤	
洪積粘性土地盤	200

・長期支持性能以外の照査に対して

※　設計鉛直支持力度ｑｄ は次式により算定する。

$$q_d = q_{vd} + \gamma_{e2} D_f$$

砂質土の場合

$$q_{vd} = f_{r\gamma} I_\gamma \beta_d B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$$

ここに、q_d ： 設計鉛直支持力度(kN/m^2)

q_{vd} ： 増加荷重に対する直接基礎の設計極限鉛直支持力度(kN/m^2)

$f_{r\gamma}$, f_{rq} ： 直接基礎の鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数

D_f ： フーチング底面の有効根入れ深さ （＝ 3.780 m)

γ_{e1} ： フーチング底面の土の有効単位体積重量 （＝ 10.0 kN/m^3)

γ_{e2} ： D_f区間の土の平均有効単位体積重量(kN/m^3)

高水位 ： 9.0 kN/m^3

平水位 ： $\dfrac{1.080 \times 18.0 + 2.700 \times 9.0}{3.780} =$ 11.6 kN/m^3

低水位 ： 18.0 kN/m^3

I_γ, I_q ： 傾斜荷重に対する補正係数

$I_q = (1-\delta/90)^2$

$I_\gamma = (1-\delta/\phi)^2$ ただし，$0 \leqq 1-\delta/\phi$

δ ： フーチング底面における合力の傾斜角(度)

$\delta = \tan^{-1}(Hd/Vd)$

Hd ： フーチングに作用する設計水平荷重(kN)

Vd ： フーチング底面における設計有効鉛直荷重(kN)

ϕ ： フーチング底面の土の内部摩擦角(度)

α_b, β_b ： フーチング底面の形状係数

α_b ＝ 1.0＋0.2（B’/L）

β_b ＝ 0.5－0.2（B’/L）

Be ： B’, Lのうち小さいほうを用いる

ただし、B’/L は B’＞L ならば L/B’ を用いる

B’ ： フーチングの有効幅(m)

B’ ＝ B－2ex

L ： 荷重直角方向のフーチング幅 (m)

ex ： 合力の作用点のx軸方向の偏心量 (m)

Md ： フーチング底面中心に作用する設計モーメント(kN･m)

N_γ, N_q ： フーチング底面の土の支持力係数

※

3) 設計鉛直支持力

※ 設計鉛直支持力Rvd は次式により算定する。

$$R_{vd} = A' q_{vd} + \gamma_{e2} D_f A'$$

ここに、R_{v_d} ： 直接基礎の設計鉛直支持力(kN)

q_{vd} ： 増加荷重に対する直接基礎の設計極限鉛直支持力度(kN/m^2)

A’ ： フーチングの有効面積(m^2)

A’ ＝ B’L

※

4) 鉛直支持に対する検討

		長期支持	短期支持	安全性	
				鉛直力最大	曲げ最大
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	16348.95	18788.17	22585.12	21870.77
	Ｈｄ (kN)	0.00	0.00	473.43	495.01
	Ｍｄ (kN・m)	584.25	408.49	4767.98	5460.42
設計地盤反力度	ｐｄ (kN/m²)	262.20	300.11	381.49	373.86
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	0.036	0.022	0.211	0.250
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
	L (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	6.928	6.956	6.578	6.500
	L' = L-2・ey (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	62.352	62.604	59.202	58.500
有効根入れ	Df (m)	3.780	3.780	3.780	3.780
内部摩擦角	ϕ (度)	42.2	42.2	42.2	42.2
荷重傾斜角	$\delta = \tan^{-1}$(Hd/Vd)	0.000	0.000	1.201	1.297
設計最大ﾓｰﾒﾝﾄ	Mmd	14021.98	59748.03	72146.55	70029.45
地盤反力の分布形状		Case 1	Case 1	Case 1	Case 1
地盤反力の載荷幅	x (m)	7.00	7.00	7.00	7.00
設計地盤反力度	Pd_1 (kN/m^3)	267.51	303.85	423.33	421.55
	Pd_2 (kN/m^3)	251.50	292.60	293.66	272.76
土の有効単位重量	γe1 (kN/m^3)	10.0	10.0	10.0	10.0
	γe2 (kN/m^3)	11.6	9.0	9.0	9.0
傾斜荷重補正係数	$Ir = (1-\delta/\phi)^2$	1.000	1.000	0.944	0.939
	$Iq = (1-\delta/90)^2$	1.000	1.000	0.973	0.971
形状係数	αb = 1.0+0.2・B'/L'	1.154	1.155	1.146	1.144
	βb = 0.5-0.2・B'/L'	0.346	0.345	0.354	0.356
粘着力	C	0	0	0	0
支持力係数	Nc	5.1	5.1	5.1	5.1
	Nr	150	150	150	150
	Nq	85	85	85	85
地盤抵抗係数	frc	0.33	0.50	0.67	0.67
	fry	0.33	0.50	0.67	0.67
	frd	0.33	0.50	0.67	0.67
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		1186.56	1799.87	2209.20	2183.71
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		1212.47	1428.84	1862.95	1859.12
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00	0.00	0.00	0.00
極限支持力度	qvd (kN/m^2)	300.00	3228.71	4072.15	4042.83
設計鉛直支持力度	qd (kN/m^2)	343.74	3262.73	4106.17	4076.85
設計鉛直支持力	Rvd (kN)			243093.48	238495.73
構造物係数	γi	1.00	1.00	1.20	1.20
構造解析係数	γa	1.00	1.00	1.20	1.20
安全率	γi・Pd／qd	0.778	0.093		
	γi・γa・Vd／Rvd			0.134	0.132
回転安定	制限値(m)	1.167	1.750		
	γi・γa・ex／制限値	0.031	0.013		
	γi・γa・Md／Mmd			0.095	0.112

(2) 水平支持に対する検討

※ 水平支持に対する検討においては，次式を満足することを確かめる。

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{Hd}{Rhd} \leqq 1.0$$

ここに、Hd ： 設計水平荷重(kN)

Rhd ： 設計水平支持力(kN)

γa ： 構造解析係数

γi ： 構造物係数

設計水平支持力は次式により算定する。

・設計水平支持力

$$Rhd = Rhb + Rhp$$

$$Rhb = f_{rs} V d \tan \delta_b + f_{rc} A' c'$$

ここに、Rhd ： 直接基礎の設計水平支持力(kN)

Rhb ： フーチング底面の設計水平支持力(kN)

Rhp ： フーチング前面の設計水平支持力で本設計では考慮しない。

f_{rs}, f_{rc} ： 直接基礎の水平支持力に対する地盤抵抗係数

Vd ： 基礎底面中心に働く設計有効鉛直荷重 (kN)

δ ： フーチング底面と支持層との摩擦角(度)

$\delta = \phi$ （支持層が土で、フーチングを現場打ちした場合）

ϕ ： フーチング底面の土の内部摩擦角(度)

A’ ： フーチング底面の有効面積(m^2)

c’ ： フーチング底面と土との付着力度(kN/m^2)

※

水平支持に対する検討表

		長期支持	短期支持	安全性	
				鉛直力最大	曲げ最大
基礎中心の断面力	Vd (kN)	16348.95	18788.17	22585.12	21870.77
	Hd (kN)	0.00	0.00	473.43	495.01
	Md (kN･m)	584.25	408.49	4767.98	5460.42
内部摩擦角	φ	42.2	42.2	42.2	42.2
土の粘着力度	C'	0	0	0	0
合力の位置	ex = Md/Nd	0.036	0.022	0.211	0.250
	ey = Mdy/Ndy	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B(m)	7.000	7.000	7.000	7.000
	L(m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効幅	B'=B-2･ex(m)	6.929	6.957	6.578	6.501
	L'=L-2･ey(m)	9.000	9.000	9.000	9.000
有効面積	A' (m^2)	62.361	62.613	59.202	58.509
地盤抵抗係数	f rs	0.33	0.33	0.33	0.33
設計水平支持力	frsVtanδb	4892.00	5621.90	6758.00	6544.30
	frsA'C'	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rhb	4892.00	5621.90	6758.00	6544.30
構造物係数	γi	1.00	1.00	1.00	1.00
安全率	γi(Hd/Rhd)	0.000	0.000	0.070	0.076
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ